HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

MÔN HỌC NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BÁO CÁO BÀI TẬP NHÓM TỔNG HỢP

Giảng viên: ThS. Ngô Tiến Đức
Nhóm lớp: 15
Nhóm bài tập: 8
Sinh viên thực hiện:

Mai Anh Hoàng	- B23DCCN332
Nông Mạnh Dũng	- B23DCCN206
Lê Quang Huy	- B23DCCN388
Nguyễn Hữu Việt	- B23DCCN919
Nguyễn Hải Hưng	- B23DCCN371
Nguyễn Công Thành	- B23DCCN771

Mục lục

Phần 1. Bài tập nhóm lấy yêu cầu 1
Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên 1
Bước 1. Mục đích và phạm vi hệ thống 1
Bước 2: Mô tả hoạt động nghiệp vụ 1
Bước 3: Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống 2
Bước 4: Xác định quan hệ giữa các đối tượng 2
Sơ đồ Use Case tổng quan 8
Phần 2. Bài tập nhóm phân tích 9
Bước 1: Kỹ thuật trích danh từ 9
Bước 2: Đánh giá các danh từ 9
Bước 3: Xác định các thuộc tính 10
Bước 4: Quan hệ giữa các lớp thực thể 11
Bước 5: Sơ đồ lớp thực thể (Entity Class Diagram) toàn hệ thống 15
Phần 3. Bài tập nhóm thiết kế 16
Thiết kế CSDL 18
Bước 1: 18
Bước 2: 19
Bước 3: 20
Bước 4: 21
Kết quả CSDL 22

Phần 1. Bài tập nhóm lấy yêu cầu

Mô tả hệ thống chi tiết bằng ngôn ngữ tự nhiên

Bước 1. Mục đích và phạm vi hệ thống

Mục đích: Phần mềm hỗ trợ quản lý đặt sân, check-in, thanh toán vả quản lý dịch vụ đi kèm (nước uống, thức ăn) cho sân bóng mini.
Phạm vi: Ứng dụng cho phép nhân viên thao tác nội bộ và khách hàng có thể đặt sân. Dữ liệu được quản lý tập trung trên một máy chủ duy nhất.

Bước 2: Mô tả hoạt động nghiệp vụ

Chỉ nhân viên sân bóng có thẩm quyền mới được sử dụng phần mềm: Nhân viên, lễ tân, quản lý sân, quản trị hệ thống.

Tất cả nhân viên có thể thực hiện các chức năng:

+ Đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
+ Sau khi đăng nhập có thể thay đổi mật khẩu cá nhân
+ Hết ca phải đăng xuất ra khỏi hệ thống

Lễ tân có các chức năng:

+ Nhận đặt/huỷ sân, cọc sân cho khách hàng
+ Thanh toán, check in, check out cho khách
+ Ghi nhận dịch vụ khách sử dụng (nước, thức ăn).

Người quản lý sân có các chức năng:

+ Quản lý thông tin sân bóng: thêm, sửa, xoá sân
+ Quản lý danh mục dịch vụ (nước, thức ăn) và giá thuê.
+ Xem báo cáo doanh thu theo ngày/tháng

Người quản trị hệ thống có các chức năng:

+ Quản lý tài khoản của người sử dụng: thêm, sửa, xoá tài khoản

Ngoài ra còn có khách hàng:

+ Đăng ký tài khoản khách hàng.
+ Đăng nhập để có thể đặt sân.
+ Xem danh sách sân trống và thực hiện đặt sân.

Bước 3: Xác định thông tin các đối tượng được xử lý trong hệ thống

Thông tin về sân bóng: tên sân, địa chỉ, loại sân (sân 5 người, sân 7 người), đơn giá thuê theo khung giờ, trạng thái (trống, đã đặt, đang sử dụng), mô tả đặc điểm sân.
Thông tin về nhân viên: tên đăng nhập, mật khẩu, họ tên, số điện thoại, email, chức vụ (nhân viên sân, quản lý, quản trị hệ thống, chủ sân), mô tả.
Thông tin về khách hàng: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú
Thông tin về các dịch vụ: tên dịch vụ (nước suối bim bim, thuê bóng...), đơn vị tính (chai, gói, quả...), đơn giá (giá bán/thuê cho một đơn vị), mô tả.
Thông tin về hóa đơn thanh toán: ngày giờ thanh toán, thông tin nhân viên lập hóa đơn, thông tin khách hàng, thông tin sân (khung giờ bắt đầu - kết thúc), số tiền đặt cọc, các dịch vụ đã sử dụng kèm số lượng, tổng số tiền phải thanh toán, số tiền khách đã trả, số tiền còn lại, hình thức thanh toán (tiền mặt, chuyển khoản, ví điện tử...), ghi chú.
Thông tin thống kê sân bóng: tên sân, loại sân, mô tả, tổng doanh thu từ sân đó.
Thông tin thống kê khách hàng: tên khách hàng, số điện thoại, tổng số lượt đã đặt sân, tổng số tiền khách đã chi trả cho hệ thống.
Thông tin thống kê dịch vụ: tên dịch vụ, tổng số lượng (đơn vị) khách đã tiêu thụ, tổng doanh thu từ dịch vụ.
Thông tin thống kê doanh thu theo thời gian: theo ngày/tuần/tháng/năm, tổng lượng khách tương ứng, tổng doanh thu đạt được.

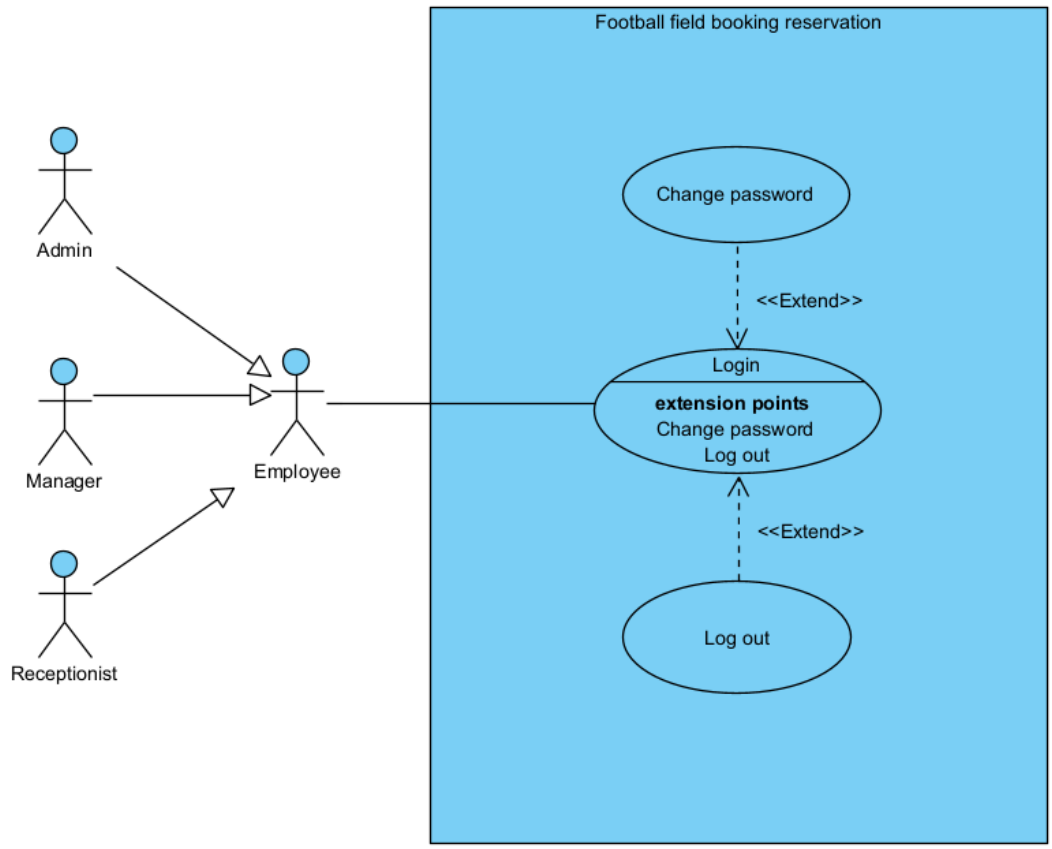
Bước 4: Xác định quan hệ giữa các đối tượng

- Một nhân viên sân có thể tiếp nhận đặt sân, giao sân và lập hóa đơn thanh toán cho nhiều khách hàng khác nhau trong ca làm việc.
- Một khách hàng có thể đặt nhiều sân cùng lúc tại một thời điểm hoặc đặt một sân nhiều lần ở các khung giờ không trùng lặp.
- Mỗi sân bóng tại một khung giờ cụ thể chỉ được phép ghi nhận cho một đơn đặt sân hợp lệ của một khách hàng.
- Một hóa đơn thanh toán sẽ bao gồm chi phí thời gian thuê sân và chi phí của nhiều loại dịch vụ phát sinh. Một loại dịch vụ có thể được cung cấp cho nhiều khách hàng thông qua các hóa đơn khác nhau.

1. **Xây dựng mô hình nghiệp vụ cho hệ thống và UC tổng quan**

Hoạt động nghiệp vụ của nhân viên nói chung:

+ Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
+ Sau khi đăng nhập, trên menu trang chủ tương ứng với từng nhân viên đều có menu để chọn chức năng thay đổi mật khẩu và đăng xuất
+ UC change password và logout là extend từ UC login



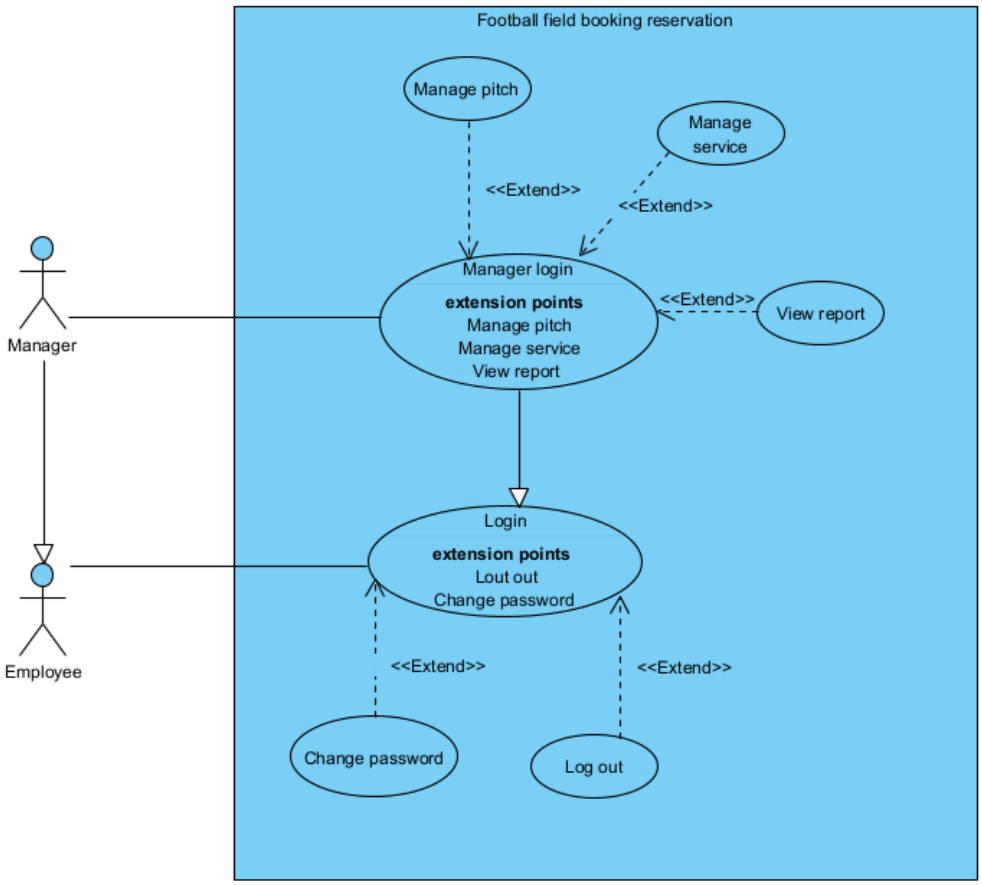
Mô tả các UC cho nhân viên nói chung:

+ Login: Cho phép nhân viên đăng nhập theo tài khoản của mình
+ Change Password: Cho phép nhân viên đổi mật khẩu sau khi đăng nhập
+ Log out: Cho phép nhân viên đăng xuất sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc hết ca làm

Hoạt động nghiệp vụ của người quản lý:

+ Phải đăng nhập để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
+ Sau khi đăng nhập, menu chính hiện ra bao gồm các lựa chọn: Quản lý thông tin sân bóng, quản lý dịch vụ, xem báo cáo.

+ Quản lý sân bóng có thể chọn: thêm sân, sửa thông tin sân, xoá sân
+ Chọn thêm sân thì form hiện ra để nhập thông tin sân mới: tên (name), loại sân (5/7), giá thuê theo khung giờ, mô tả và nút “thêm”.
+ Chọn sửa/xoá sân thì nhập tên để tìm kiếm, sau đó thực hiện chỉnh sửa trên form tương tự khi thêm hoặc xác nhận xoá
+ Quản lý dịch vụ: thêm, sửa xoá các dịch vụ đi kèm (nước uống, thức ăn) và cập nhật đơn giá tương ứng.
+ Chọn xem báo cáo thì có các loại báo cáo: doanh thu theo thời gian (ngày/tháng), báo cáo tần suất sử dụng sân, hoặc danh sách khách hàng đặt nhiều nhất.
+ Nếu không nhập dữ liệu:
    + đối với báo cáo: nếu không nhập sân cụ thể, hệ thống sẽ mặc định hiển thị báo cáo của tháng hiện tại hoặc ngày hôm nay
    + đối với quản lý sân bóng và dịch vụ: nếu không nhập gì thì UC không thể hoàn thành

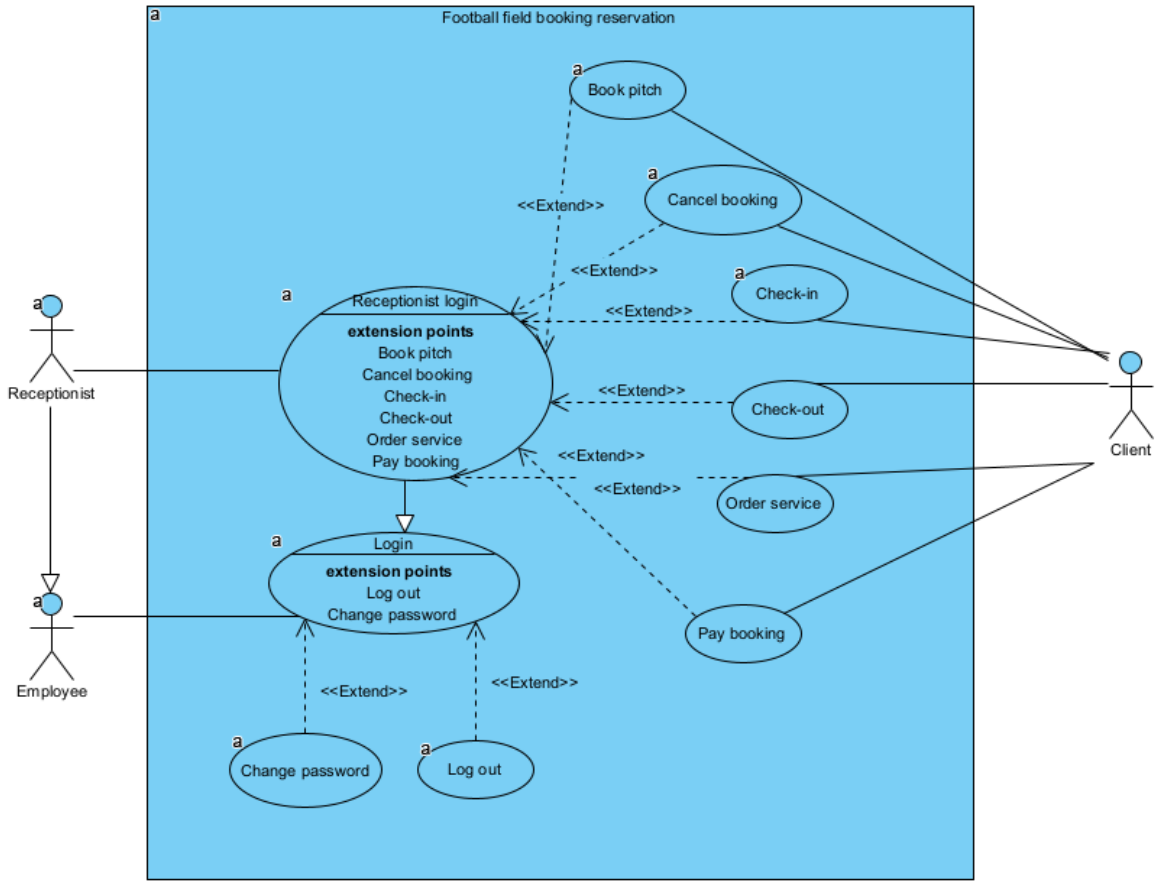


Mô tả UC cho người quản lý:

+ Manager login: UC cho phép người quản lý đăng nhập vào menu riêng
+ Manage pitch: Quản lý thông tin, thêm, sửa, xoá các sân bóng
+ Manage service: Quản lý thông tin, thêm sửa, xoá các dịch vụ đi kèm
+ View report: Xem các báo cáo thông kê về doanh thu

Hoạt động nghiệp vụ của người nhân viên lễ tân:

+ Đăng nhập bằng tài khoản cá nhân để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
+ Sau khi đăng nhập hiện ra các menu chính gồm các lựa chọn: đặt sân, huỷ đặt sân, nhận sân (check-in), trả sân (check-out) và ghi nhận dịch vụ
+ Nhận đặt sân và tiền cọc:
    + Khi khách hàng yêu cầu (qua điện thoại hoặc trực tiếp), nhân viên tìm kiếm sân trống theo khung giờ khách đưa ra
    + Hệ thống hiện danh sách sân trống, nhân viên hỗ trợ khách chọn sân và lưu thông tin đặt sân kèm thông tin khách hàng
    + Ghi nhận số tiền đặt cọc của khách hàng để giữ sân (nếu có)
+ Huỷ đặt sân:
    + Nhân viên tìm kiếm thông tin đặt sân theo tên khách hàng hoặc số điện thoại.
    + Hệ thống hiện danh sách các khung giờ đã đặt, nhân viên xác nhận và thực hiện hủy đặt sân theo yêu cầu.
+ Check-in:
    + Khi khách đến sân, nhân viên tìm kiếm thông tin đặt sân đã lưu.
    + Nhân viên xác nhận khách nhận sân và cập nhật trạng thái sân sang "đang sử dụng" trên hệ thống.
+ Ghi nhận dịch vụ và Check-out:
    + Nhân viên ghi nhận thêm các dịch vụ khách dùng (nước, thức ăn) và hoá đơn của sân đó.
    + Khi khách trả sân, nhân viên tìm thông tin sân theo mã hoặc tên khách hàng, hệ thống hiện chi tiết hóa đơn (tiền sân + tiền dịch vụ - tiền cọc) và in ra cho khách.
    + Nhân viên thực hiện việc thanh toán, xác nhận hóa đơn và cập nhật lại trạng thái sân thành "trống".

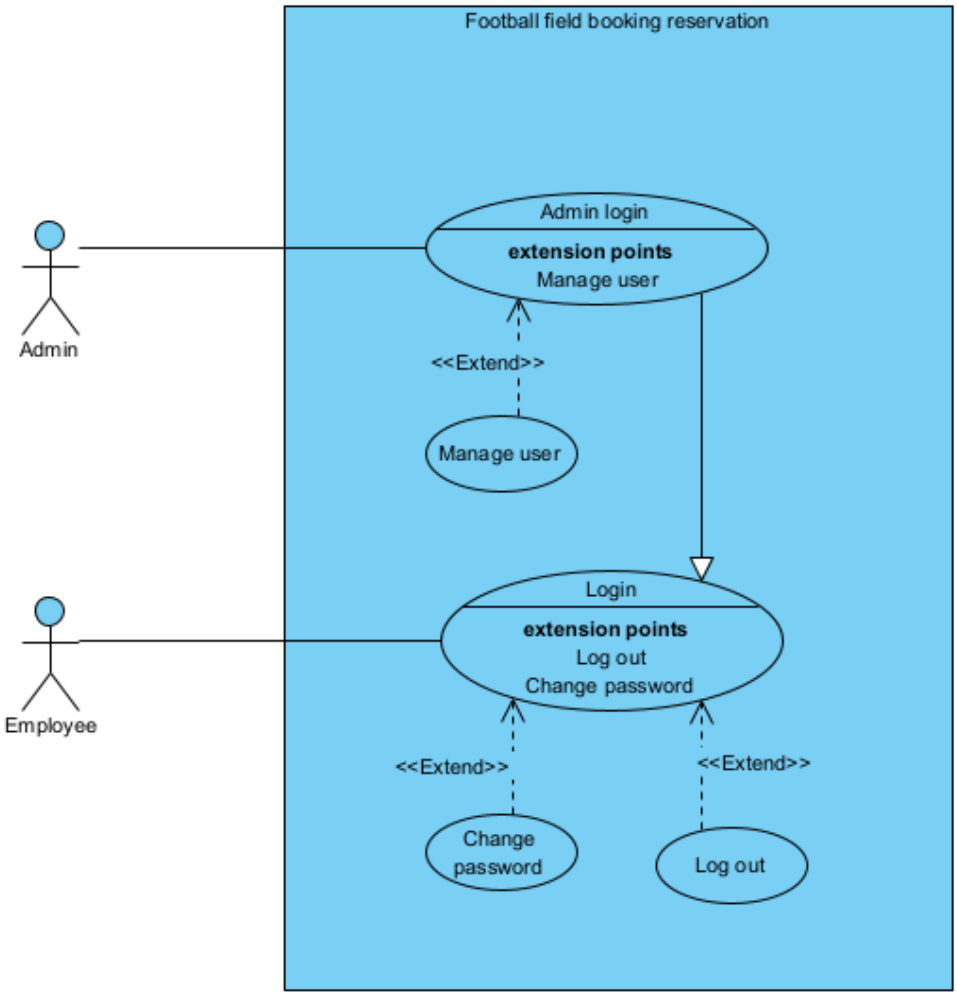


Mô tả UC cho nhân viên lễ tân:

+ Receptionist login: Cho phép nhân viên lễ tân đăng nhập để truy cập vào menu chức năng riêng biệt dành cho việc vận hành sân bóng
+ Book room: Cho phép nhân viên đăng nhập để truy cập vào menu chức năng riêng biệt dành cho việc vận hành sân bóng
+ Cancel booking: Cho phép nhân viên hủy thông tin đặt sân khi có yêu cầu thay đổi từ phía khách hàng
+ Check-in: Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái hệ thống khi khách hàng đến nhận sân bóng để bắt đầu sử dụng
+ Check-out: Cho phép nhân viên cập nhật thông tin khi khách hàng trả sân, ghi nhận kết thúc lượt sử dụng
+ Order service: Cho phép lễ tân ghi nhận thêm các dịch vụ phát sinh (như nước uống, thức ăn) vào hóa đơn của khách hàng trong quá trình sử dụng sân
+ Pay booking: cho phép nhân viên thực hiện các thủ tục thanh toán, thu tiền và in hóa đơn cho khách hàng

Hoạt động nghiệp vụ của người quản trị:

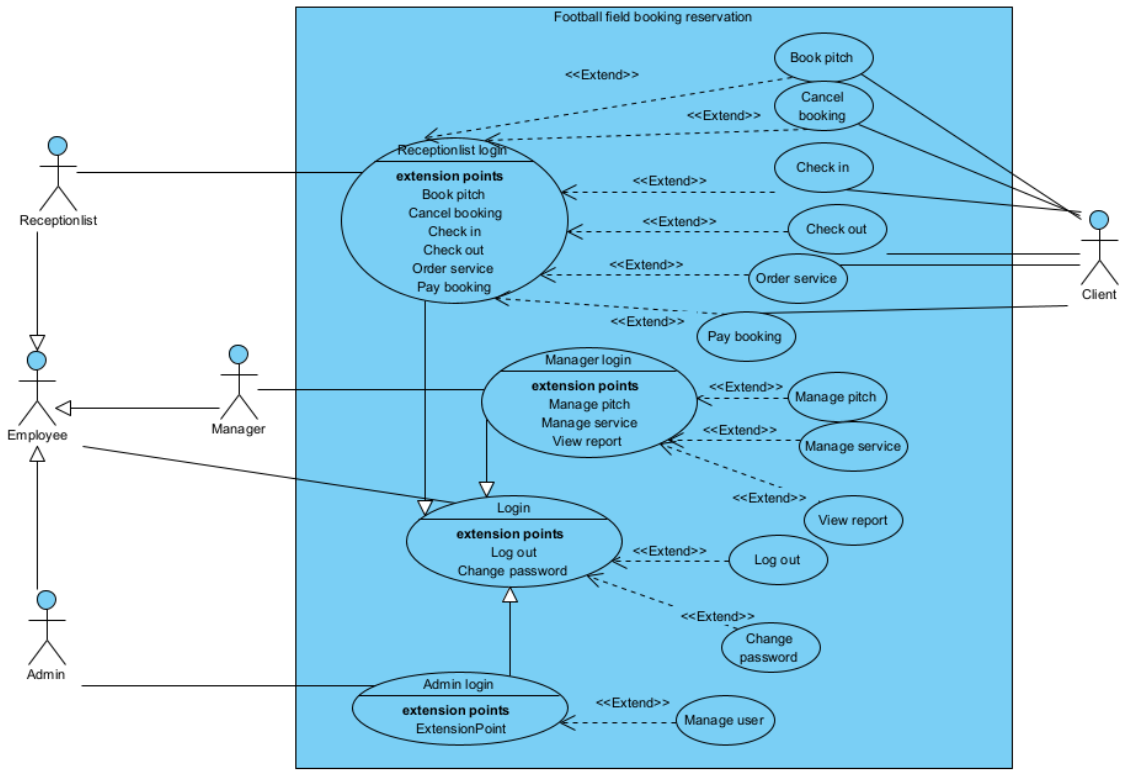
+ Đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ của mình
+ Sau khi đăng nhập, menu chính gồm các lựa chọn quản lý tài khoản người dùng: thêm user, sửa user, xóa user
+ Thêm người dùng mới:
    + Khi chọn chức năng thêm user, một form nhập liệu sẽ hiện ra
    + Admin cần nhập đầy đủ thông tin: tên đăng nhập (username), mật khẩu (password), họ tên (fullname), ngày sinh (birthday), địa chỉ (address), email, vai trò (role), mô tả và nhấn nút "thêm"
+ Sửa và xóa người dùng:
    + Tương tự như thao tác quản lý phòng/sân của người quản lý, Admin cần nhập tên người dùng muốn sửa hoặc xóa để tìm kiếm
    + Hệ thống sẽ hiển thị danh sách người dùng tương ứng để Admin lựa chọn thực hiện thao tác tiếp theo



Mô tả UC cho người Quản trị:

+ Admin login: Cho phép người quản trị đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản và mật khẩu đã được cấp
+ Manage user: Cho phép người quản trị thực hiện các quyền hạn cao nhất như thêm mới, chỉnh sửa thông tin hoặc xóa bỏ tài khoản của các nhân viên khác (Manager, Staff) trong hệ thống khi có yêu cầu
+ Login: Cho phép nhân viên đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình để bắt đầu phiên làm việc
+ Change password: Cho phép nhân viên thay đổi mật khẩu cá nhân sau khi đã đăng nhập thành công vào hệ thống để bảo mật tài khoản
+ Log out: Cho phép nhân viên đăng xuất ra khỏi hệ thống sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc kết thúc ca làm việc

Sơ đồ Use Case tổng quan



Phần 2. Bài tập nhóm phân tích

Bước 1: Kỹ thuật trích danh từ

Dựa trên mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên, chúng ta thực hiện trích các danh từ xuất hiện trong quy tắc nghiệp vụ sau:

> Hệ thống quản lý thông tin về **sân bóng**, thông tin về **khách hàng** đặt sân. Trong đó, **người quản trị** có thể quản lý **tài khoản** của **người sử dụng**. **Người quản lý** có thể quản lý thông tin về **sân bóng**, danh mục **dịch vụ** và xem các loại báo cáo **thống kê sân bóng**, **thống kê khách hàng**, **thống kê dịch vụ**, **thống kê doanh thu**. **Khách hàng** có thể xem danh sách sân trống và thực hiện đăng ký **đặt sân** trực tuyến. **Nhân viên lễ tân** có thể nhận **đặt sân** tại quầy cho **khách hàng**, thu **tiền cọc**, thực hiện nhận sân, trả sân và ghi nhận các **dịch vụ** phát sinh. Mỗi khi thanh toán, **hóa đơn** sẽ được in ra, bao gồm **tiền sân** và **chi phí** cho các **dịch vụ** mà **khách hàng** đã sử dụng tại **sân bóng**.

➔ **Danh từ trích được:** hệ thống, thông tin, sân bóng, khách hàng, người quản trị, tài khoản, người sử dụng, người quản lý, danh mục, dịch vụ, báo cáo, thống kê sân bóng, thống kê khách hàng, thống kê dịch vụ, thống kê doanh thu, danh sách, đặt sân, nhân viên lễ tân, quầy, tiền cọc, hóa đơn, tiền sân, chi phí.

Bước 2: Đánh giá các danh từ

Các danh từ chung chung, ngoài phạm vi (loại bỏ): Hệ thống, thông tin, danh mục, báo cáo, danh sách, quầy.

Các danh từ là thuộc tính: Tiền cọc, tiền sân, chi phí (đề xuất làm thuộc tính cho lớp hóa đơn hoặc đặt sân)

Gộp nhóm tài khoản người dùng: Nhân viên lễ tân, quản trị, người quản lý đều là người dùng đăng nhập hệ thống (đề xuất 1 lớp thực thể chung là User).

Các danh từ trở thành lớp thực thể (Entity Class):

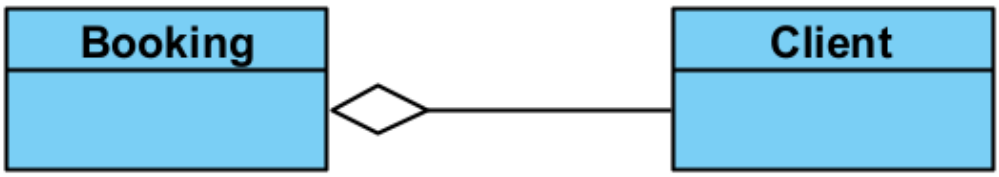
1. Khách hàng (Client)
2. Người sử dụng(User)
3. Sân bóng (Pitch)
4. Đặt sân(Booking)
5. Dịch vụ (Service)
6. Hóa đơn (Bill)
7. Thống kê sân (PitchStat)
8. Thống kê khách hàng (ClientStat)
9. Thống kê dịch vụ (ServiceStat)
10. Thống kê doanh thu (IncomeStat).

Bước 3: Xác định các thuộc tính

1. **User:** username, password, fullName, phone, email, role, description
2. **Client:** username, password, fullName, phone, email, address, note
3. **Pitch:** name, type, hourlyPrice, status, description, address
4. **Booking:** bookingTime, status, note, depositAmount
5. **Service:** name, unit, currentPrice, description
6. **Bill:** paymentTime, totalAmount, paidAmount, paymentMethod, note
7. **PitchStat:** (Tất cả thuộc tính của Pitch), totalHoursUsed, totalRevenue
8. **ClientStat**: (Tất cả thuộc tính của Client) totalBookings, totalSpent
9. **ServiceStat:** (Tất cả thuộc tính của Service), totalQuantitySold, totalRevenue
10. **IncomeStat:** periodName, totalCustomers, totalRevenue

Bước 4: Quan hệ giữa các lớp thực thể

1. **Client – Booking (1 : N)**: Một khách hàng có thể thực hiện nhiều lượt đặt sân khác nhau tại các thời điểm khác nhau. Ngược lại, mỗi phiếu đặt sân chỉ thuộc về một khách hàng duy nhất.

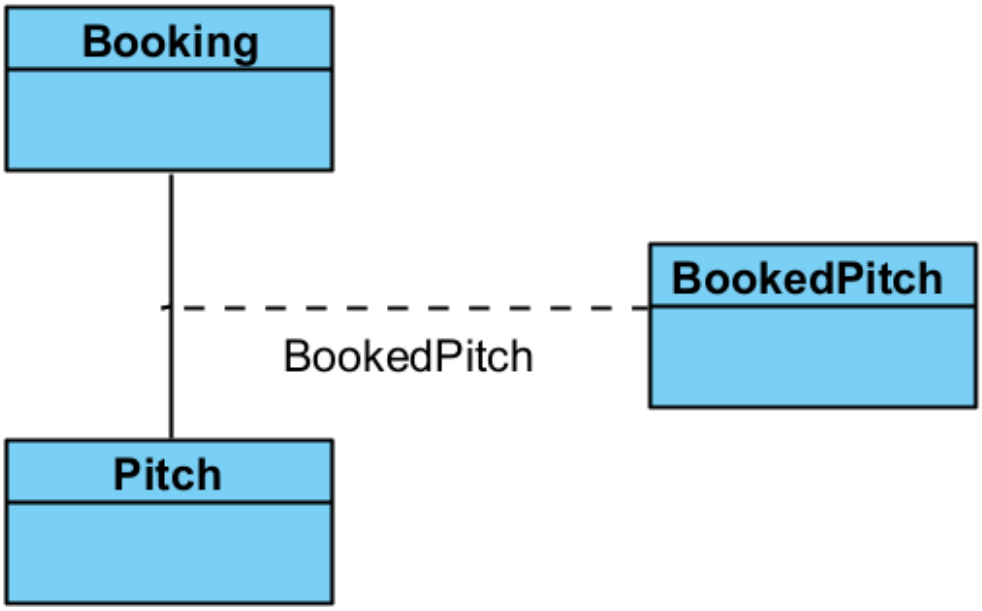


2. **Pitch – Booking (N : N)**: Một sân có thể được đặt nhiều lần, một lần đặt có thể đặt nhiều sân. Đề xuất thêm lớp thực thể BookedPitch (thông tin sân được đặt) gồm các thuộc tính giờ đặt sân, giờ trả sân, giá thuê sân (có thể khác với giá niêm yết), đã checkin hay chưa, ghi chú.

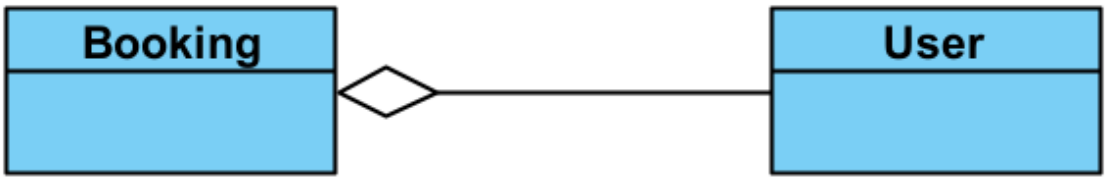
-> Thêm: **BookedPitch**: startTime, endTime, price, isCheckedIn, note

-> Thêm 2 quan hệ mới:

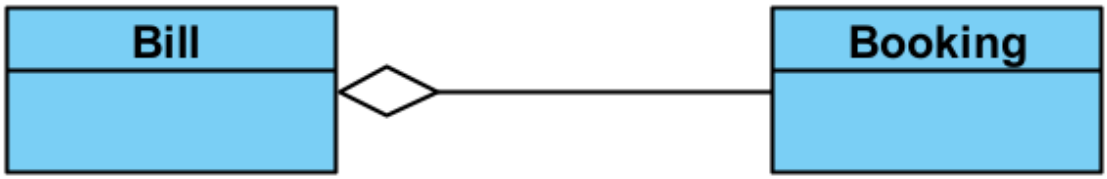
1. **Booking – BookedPitch (1 : N):** Một lần đặt sân (Booking) có thể đặt nhiều sân cùng lúc (nhiều BookedPitch).
2. **Pitch – BookedPitch (1 : N):** Một sân bóng cụ thể có thể nằm trong nhiều chi tiết đặt sân khác nhau (ở các thời điểm khác nhau).



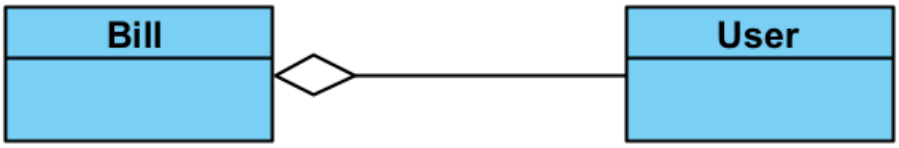
3. **User – Booking (1 : N)**: Một nhân viên (lễ tân) có thể tiếp nhận và xử lý nhiều phiếu đặt sân cho các khách hàng khác nhau.



4. **Booking – Bill (1 : 1)**: Một phiếu đặt sân sau khi khách hoàn thành việc sử dụng sẽ chuyển đổi thành một hóa đơn thanh toán duy nhất.



5. **User – Bill (1 : N)**: Một nhân viên lễ tân có thể lập và thu tiền cho nhiều hóa đơn thanh toán trong ca làm việc của mình.



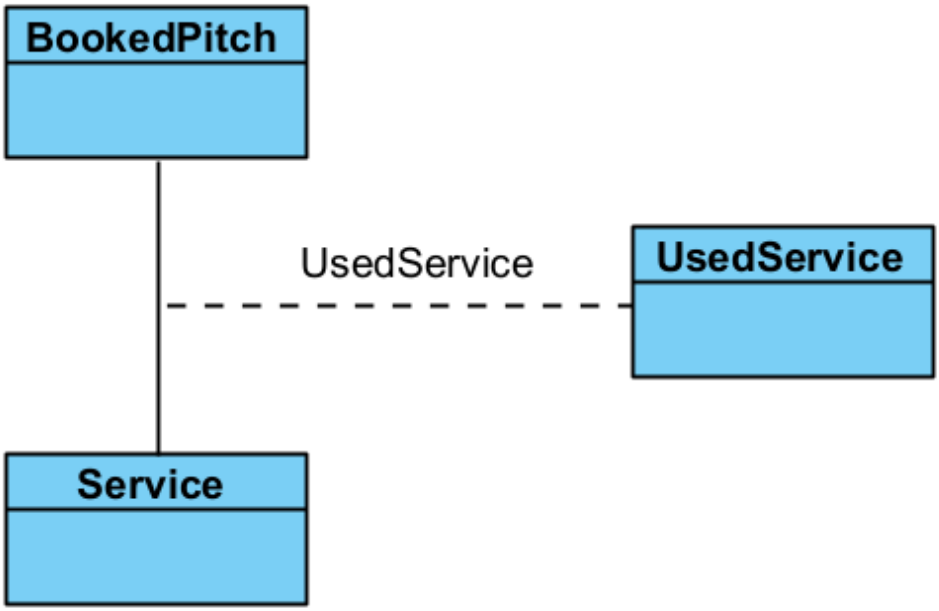
6. **BookedPitch - Service (N : N):** Một chi tiết sân đã đặt (Sân A lúc 8h-9h) có thể phát sinh nhiều dịch vụ khác nhau (nước uống, thuê áo v.v). Ngược lại, một loại dịch vụ có thể được phục vụ tại nhiều chi tiết sân đã đặt khác nhau.

-> Quan hệ N:N này bắt buộc phải được xử lý bằng một lớp thực thể trung gian là UsedService.

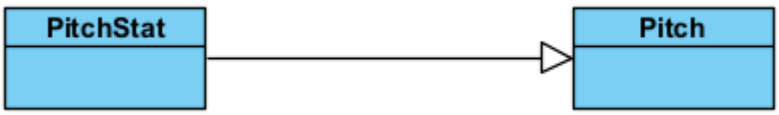
-> Thêm: **UsedService**: quantity, price

-> 2 quan hệ mới:

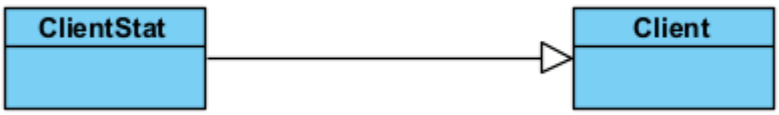
1. **BookedPitch – UsedService (1 : N):** Một chi tiết sân đã đặt chứa nhiều chi tiết dịch vụ phát sinh.
2. **Service – UsedService (1 : N):** Một loại dịch vụ có mặt trong nhiều chi tiết dịch vụ đã dùng.



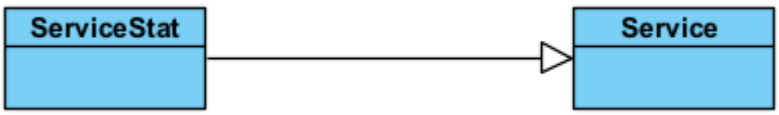
7. **PitchStat kế thừa Pitch**: PitchStat dùng lại một số thuộc tính của Pitch



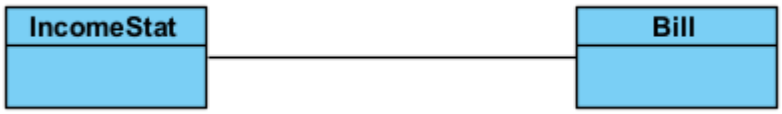
8. **ClientStat kế thừa Client:** ClientStat cần dùng lại một số thuộc tính của client



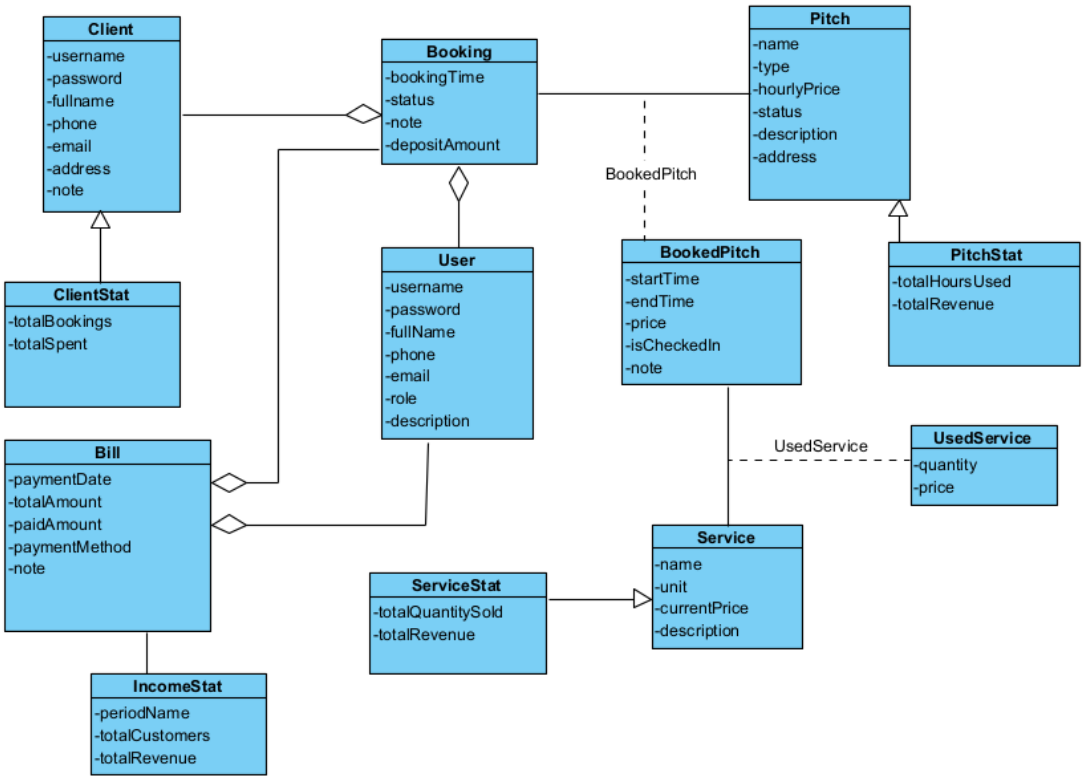
9. **ServiceStat kế thừa Service**: ServiceStat cần dùng lại một số thuộc tính của Service.



10. **IncomeStat có quan hệ với Bill**.

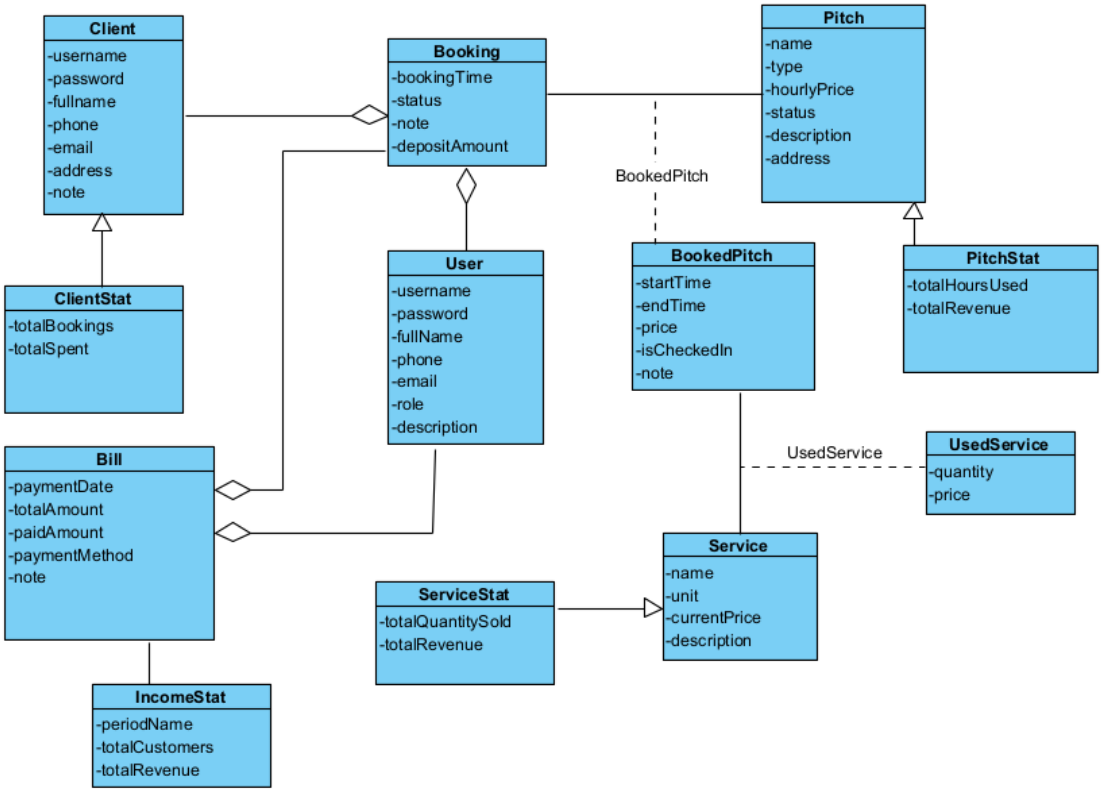


Bước 5: Sơ đồ lớp thực thể (Entity Class Diagram) toàn hệ thống

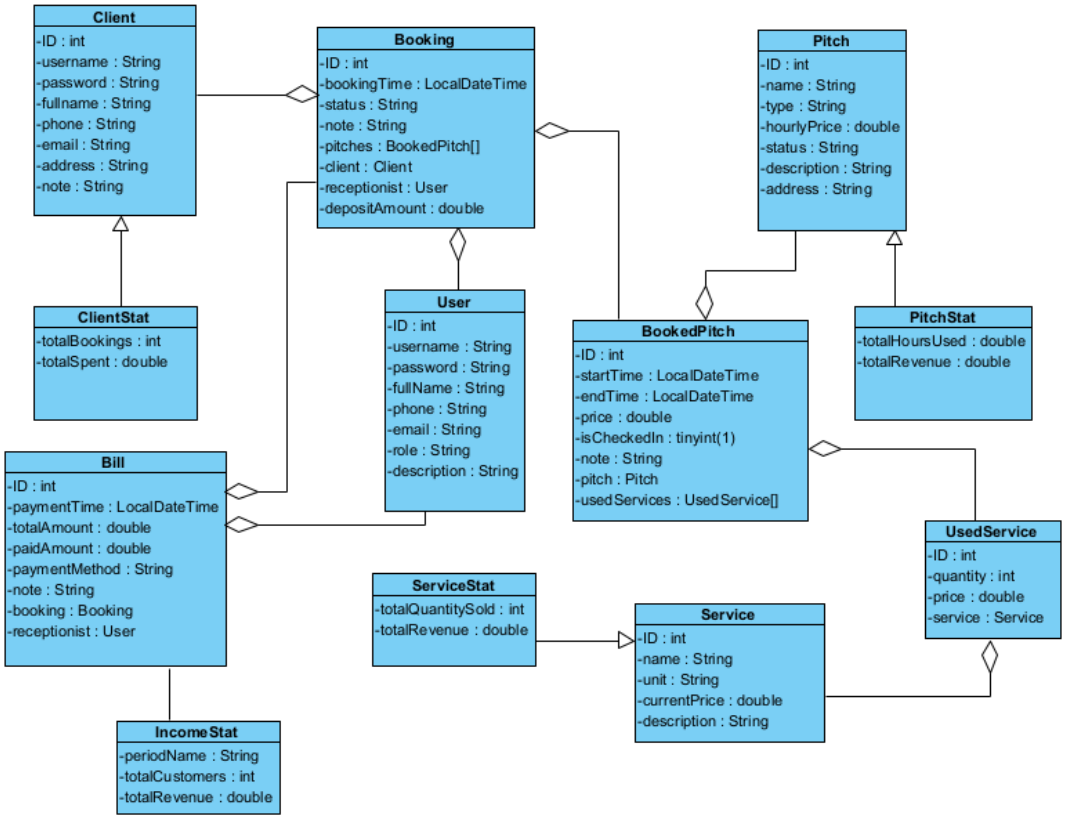


Phần 3. Bài tập nhóm thiết kế

Sơ đồ lớp thực thể (phân tích) toàn hệ thống



Sơ đồ thực thể (thiết kế) toàn hệ thống



Thiết kế CSDL

Bước 1:

1. Lớp Client -> bảng tblClient: Lưu các thông tin về khách hàng bao gồm ID, tên đăng nhập, mật khẩu, tên đầy đủ, số điện thoại, email, địa chỉ, ghi chú
2. Lớp Booking -> tblBooking: Lưu các thông tin về phiếu đặt sân gồm ID, thời gian đặt sân, trạng thái phiếu đặt, ghi chú, tiền đặt cọc
3. Lớp Pitch -> tblPitch: Lưu các thông tin về sân gồm ID, tên sân, loại sân, giá thuê theo giờ, trạng thái sân, mô tả, địa chỉ
4. Lớp User -> tblUser: Lưu các thông tin về người dùng hệ thống (Admin, manager, receptionist) bao gồm ID, tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại, email, vai trò, thông tin thêm / chi tiết
5. Lớp BookPitch -> tblBookedPitch: Lưu các thông tin về một lần đặt sân bao gồm ID, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, giá thuê, trạng thái check-in, ghi chú
6. Lớp Bill -> tblBill: Lưu các thông tin về hóa đơn bao gồm ID, thời gian tạo, tổng số tiền, tổng số tiền đã trả, phương thức thanh toán, ghi chú
7. Lớp Service -> tblService: Lưu các thông tin về dịch vụ bao gồm ID, tên dịch vụ, đơn vị tính, giá hiện tại, thông tin thêm / chi tiết
8. Lớp UsedService -> tblUsedService: Lưu các thông tin về dịch vụ sử dụng trong sân đã đặt bao gồm ID, số lượng sử dụng, đơn giá (đơn giá lúc khách dùng có thể khác với giá mới nhất ở Service.currentPrice)

Bước 2:

+ Đối với kiểu dữ liệu của các thuộc tính nhóm sẽ khai báo theo kiểu của DBMS MySQL

1. Bảng tblClient có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, username – varchar, password – varchar, fullname – varchar, phone – varchar, email – varchar, address – varchar, note – varchar
2. Bảng tblBooking có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, bookingTime – datetime, status – varchar, note – varchar, depositAmount – double
3. Bảng tblPitch có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, name – varchar, type – varchar, hourlyPrice – double, status – varchar, description – varchar, address – varchar
4. Bảng tblUser có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, username – varchar, password – varchar, fullname – varchar, phone – varchar, email – varchar, role – varchar, description – varchar
5. Bảng tblBookedPitch có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, startTime – datetime, endTime – datetime, price – double, isCheckedIn – tinyint(1), note – varchar
6. Bảng tblBill có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, paymentTime – datetime, totalAmount – double, paidAmount – double, paymentMethod – varchar, note – varchar
7. Bảng tblService có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, name – varchar, unit – varchar, currentPrice – double, description – varchar
8. Bảng tblUsedService có các thuộc tính tương ứng với biểu đồ lớp: ID – int, quantity – int, price – double

‘

Bước 3:

1. Lớp Client và Booking có quan hệ 1-N, một client có thể có nhiều Booking và 1 Booking chỉ thuộc về duy nhất 1 Client
   ➔ tblClient có quan hệ 1-N với Booking, thuộc tính client kiểu Client của Booking sẽ được biểu thị bằng khóa ngoại clientID ở tblBooking

2. Lớp Booking và BookedPitch có quan hệ 1-N, một phiếu đặt sân có thể có nhiều sân được đặt, một sân được đặt trong một khung giờ chỉ thuộc một phiếu duy nhất
   ➔ tblBooking có quan hệ 1-N với tblBookedPitch, thuộc tính pitches kiểu BookedPitch[] của Booking sẽ được biểu thị bằng khóa bookingID ở tblBookedPitch

3. Lớp Pitch và BookedPitch có quan hệ 1-N, một sân có thể được đặt nhiều lần ở nhiều khung giờ khác nhau
   ➔ tblPitch có quan hệ 1-N với tblBookedPitch, thuộc tính pitch kiểu Pitch trong của BookedPitch sẽ được biểu thị bằng khóa pitchID ở tblBookedPitch

4. Lớp Bill và Booking có quan hệ 1-1, một hóa đơn sẽ chỉ thuộc về một phiếu đặt sân duy nhất và ngược lại
   ➔ tblBill có quan hệ 1-1 với tblBooking, thuộc tính booking kiểu Booking sẽ được biểu thị bằng khóa bookingID ở tblBill

5. Lớp User và Bill có quan hệ 1-N, một receptionist có thể lập nhiều hóa đơn, một hóa đơn sẽ chỉ được lập bởi 1 receptionist duy nhất
   ➔ tblUser và tblBill có quan hệ 1-N, thuộc tính receptionist kiểu User của Bill sẽ được biểu thị bằng khóa receptionistID ở tblBill

6. Lớp User và Booking có quan hệ 1-N, một receptionist có thể lập nhiều phiếu đặt sân, một phiếu đặt sân chỉ được lập bởi 1 receptionist duy nhất
   ➔ tblUser và tblBooking có quan hệ 1-N, thuộc tính receptionist kiểu User của Booking sẽ được biểu thị bằng receptionistID ở tblBooking

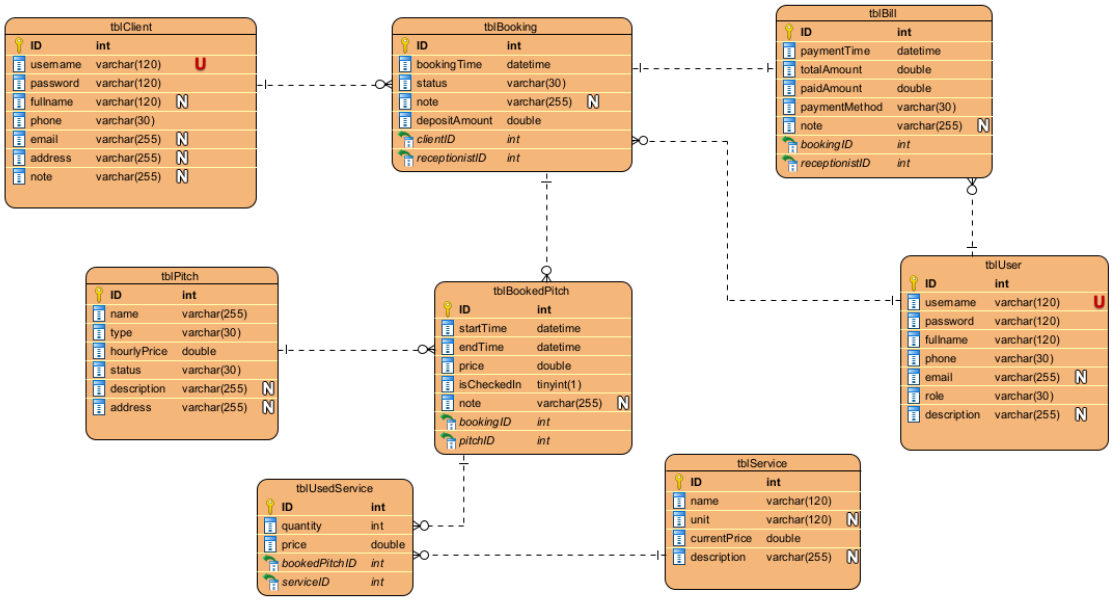
7. Lớp BookedPitch và UsedService có quan hệ 1-N, một sân được đặt ở một khung giờ có thể phát sinh nhiều lượt sử dụng dịch vụ
   ➔ tblBookedPitch và tblUsedService có quan hệ 1-N, thuộc tính usedServices kiểu UsedServices[] sẽ được biểu thị bằng khóa bookedPitchID ở tblUsedService

8. Lớp Service và UsedService có quan hệ 1-N, một dịch vụ có thể có nhiều lượt sử dụng, một lượt sử dụng chỉ chi nhận đúng 1 loại dịch vụ
   ➔ tblService và tblUsedService có quan hệ 1-N, thuộc tính service kiểu Service của UsedService sẽ được biểu thị bằng khóa serviceID ở tblUsedService

Bước 4:

1. Bảng tblClient có ID là khóa chính
2. Bảng tblBooking có ID là khóa chính, clientID là khóa ngoại tham chiếu tới tblClient, receptionistID là khóa ngoại tham chiếu tới tblUser
3. Bảng tblBill có ID là khóa chính, bookingID là khóa ngoại tham chiếu đến tblBooking, receptionistID là khóa ngoại tham chiếu đến tblUser
4. Bảng tblPitch có ID là khóa chính
5. Bảng tblBookedPitch có ID là khóa chính, bookingID là khóa ngoại tham chiếu đến tblBooking, pitchID là khóa ngoại tham chiếu đến tblPitch
6. Bảng tblUser có ID là khóa chính
7. Bảng tblUsedService có ID là khóa chính, bookedPitchID lá khóa ngoại tham chiếu đến tblBookedPitch, serviceID là khóa ngoại tham chiếu đến tblService
8. Bảng tblService có ID là khóa chính

Bước 5:

1. Mặc dù về mặt lý thuyết (tblBookedPitch gọi là A, tblPitch gọi là B) A.price có thể được tính bằng (A.endTime – A.startTime) * B.hourlyPrice. Nhưng hệ thống được thiết kế để giá thuê theo giờ có thể biến động lên xuống, giá trị đã tính A.price có ý nghĩa lưu lại tổng giá trị của lần đặt sân cũng như có thể truy ngược giá thuê sân/giờ của lần đặt đó.

Kết quả CSDL